I. - IDENTIFICACIÓN

1. Asignatura : Física
2. Grupo : Cuarto
3. Horas semanales : 5 horas
   - 3.1. Clases teóricas : 3 horas
   - 3.2. Clases prácticas : 2 horas
4. Total de horas disponibles : 90 horas
   - 4.1. Total de clases teóricas : 54 horas
   - 4.2. Total de clases prácticas : 36 horas

II. - JUSTIFICACIÓN

La física es una ciencia deductiva y lógica basada en algunas leyes y conceptos en la que el método científico se aplica con mayor éxito. La física desarrolla un modo de pensar y de encarar los problemas que no se encuentra en otras ramas. Principalmente, en Física, se enfocan los problemas a partir de los principios básicos, con su lenguaje la matemática, y obviando la memorización de muchas fórmulas; dando siempre énfasis al razonamiento.

Tal vez, el impacto mayor de la física para muchas ciencias se encuentre en la instrumentación. Un conocimiento profundo de la física ayudará a una mayor comprensión de muchos instrumentos y equipos que hoy día son corrientes en nuestra vida.

En este curso se introducen los conceptos relacionados con los fenómenos electromagnéticos y ópticos. Se da énfasis en: los aspectos teóricos; el lenguaje matemático apropiado, la solución de problemas concretos; incluyendo la aplicación de métodos numéricos.

La finalidad del curso es otorgar al estudiante una visión de la física - electricidad y onda - que le permitirá obtener: una mayor comprensión de los fenómenos eléctricos y ópticos, desarrollar una mayor capacidad de análisis y síntesis a fin de aplicar los conocimientos en otras áreas del saber.

III. - OBJETIVOS

1. Analizar los principios fundamentales del electromagnetismo y de la óptica de tal manera que los mismos faciliten la comprensión de las tecnologías actuales.
2. Discutir fenómenos donde intervienen efectos eléctricos básicos.
3. Comprender las aplicaciones del electromagnetismo y de la óptica.
4. Resolver problemas de circuitos eléctricos resistivos.
5. Emplear instrumentos de medición eléctricos: amperímetro, voltímetro, óhmetro.
6. Aplicar los conceptos de óptica geométrica y física en la solución de problemas.
7. Comprender las bases de funcionamiento de ciertos equipos eléctricos y ópticos.

IV. - PRE - REQUISITO

Matemática IV.

V. - CONTENIDO

5.1. Unidades programáticas

1. Fuerzas y campos eléctricos
2. Corriente eléctrica y resistencia.
3. Campo magnético.
4. Fuentes de campo magnético.
5. Inducción magnética.
6. La luz.
7. Óptica geométrica.
8. Interferencia y difracción.
9. Aplicaciones.

5.2. Desarrollo de las unidades programáticas

1. Fuerzas y campos eléctricos
   - 1.1. Carga eléctrica
   - 1.2. Conductores y aislantes
   - 1.3. Cuantización de la carga eléctrica
   - 1.4. Conservación de la carga eléctrica
   - 1.5. Estructura eléctrica de la materia
   - 1.6. La Ley de Coulomb
   - 1.7. Campo eléctrico de una carga puntual
   - 1.8. Campo eléctrico para diversas configuraciones de carga
   - 1.9. Potencial eléctrico
     - 1.9.1. Energía potencial eléctrica

   1.9.2. Diferencia de potencial
   1.9.3. Superficies equipotenciales
   1.9.4. Potencial debido a diferentes configuraciones de carga
   1.9.5. Relación entre potencial y campo eléctrico
2. Corriente eléctrica y resistencia.
   2.1. Movimiento de cargas y corriente eléctrica.
   2.2. Conductividad eléctrica.
   2.3. Ley de Ohm – Resistencia.
   2.4. Combinaciones de resistencias.
   2.5. Fuerza electromotriz.
   2.6. Circuitos de corriente eléctrica.
   2.7. Reglas de Kirchhoff.
   2.8. Método de las mallas.
3. El campo magnético.
   3.1. Fuerza magnética sobre una carga en movimiento.
   3.2. Fuerza magnética sobre un conductor que conduce una corriente eléctrica.
   3.3. Par de fuerzas sobre una espira en un campo magnético.
4. Fuentes de campo magnético.
   4.1. Campo magnético producido por una carga en movimiento.
   4.2. Campos magnéticos producidos por corrientes eléctricas – Ley de Biot y Savart.
5. Inducción magnética.
   5.1. Flujo magnético.
   5.2. Ley de Faraday.
   5.3. Ley de Lenz.
   5.4. Generadores y motores eléctricos.
6. La luz.
   6.1. Naturaleza de la luz.
   6.2. Propagación de la luz.
   6.3. Reflexión.
   6.4. Refracción.
7. Óptica geométrica.
   7.1. Espejos planos.
   7.2. Espejos esféricos.
   7.3. Refracción en superficies planas.
   7.4. Lentes delgadas.
8. Interferencia y difracción.
   8.1. Interferencia en películas delgadas.
   8.2. Diagrama de interferencia de dos rendijas.
   8.3. Diagrama de difracción de una sola rendija.
   8.4. Diagrama de difracción de dos rendijas.
   8.5. Redes de difracción.
9. Tecnologías aplicadas a la Informática.

VI. - ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

1. Exposición de la teoría con diferentes técnicas.
2. Técnicas individuales y grupales para resolución de ejercicios.
3. Elaboración y presentación de trabajos prácticos.

VII. - MEDIOS AUXILIARES

1. Pizarra
2. Marcadores
3. Borrador de pizarra.
4. Material bibliográfico.
5. Equipo multimedia.

VIII. - EVALUACIÓN

Acorde a la Reglamentación y Normativas vigentes en la Facultad Politécnica.

IX. - BIBLIOGRAFÍA

DISPONIBLES EN LA COLECCIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA FP-UNA

- Atkins, P. (2008). *Atkins, química física*. (8° ed.). Buenos Aires: Medica Panamericana
- Bauer, W. (2014). *Física para ingeniería y ciencias*. Volumen 2. (2° ed.). México: McGraw-Hill.
- Bueche, F. J. (2007). *Física general*. (10° ed.). México: McGraw-Hill.
- Burbano de Ercilla, S., Burbano García, E. & Gracia Muñoz, C. (2006). *Física general: electromagnetismo, electrónica, óptica, relatividad y física atómica*. Volumen 2. (32° ed.). México: Alfaomega
- Cisale, H. (2011). *Física biológica veterinaria*. Buenos Aires: EUDEBA.
- Costa, J. M. (2005). *Diccionario de química física*. Barcelona: Díaz de Santos.

- Eisberg, R. (2013). *Física cuántica: átomos, moléculas, sólidos, núcleos y partículas.* México: Limusa.
- Física universitaria: con física moderna. (2005). Volumen 2. (11° ed.). México D. F: Pearson Educación.
- Giancoli, D. C. (2002). *Física para universitarios.* Volumen 2. (2°ed). México: Pearson Educación.
- Gil, S. & Rodríguez, E. (2001). F*ísica re-creativa: experimentos de física usando nuevas tecnologías.* Buenos Aires: Prentice Hall.
- Griffith, W. T. (2014). Física conceptual. México: México.
- Halliday, D., Resnick, R. & Walker, J. (2001). *Fundamentos de física.* Volumen 2. (6° ed.). México: Compañia Editorial Continental.
- Lleó, A., Betete, B., Galeano, J., Lleó, L. & Ruiz-Tapiador, I. (2002). Problemas y cuestiones de fisíca. Madrid: Mundi-Prensa
- Resnick, R. (2004). *Física.* Volumen 2. (4° ed.). México: CECSA.
- Resnick, R., Halliday, D. & Krane, K. S. (2004). *Física.* Volumen 1. (5° ed.). México: Compañia Editorial Continental
- Sears, F. W. (2004). *Física universitaria: con física moderna.* Volumen 1. (11° Ed.). México: Pearson Educación.
- Serway, R. & Jewett, J. W. (2015). *Física para ciencias e ingeniería.* (7° ed.). México: Cengage Learning.
- Serway, R. A. & Beichner, R. J. (2002). *Física para ciencias e ingeniería.* Volumen 2. (5° ed.). México: McGraw-Hill.
- Serway, R. A. & Faughn, J. S. (2004). *Fundamentos de física.* Volumen 1. (6° ed.). Camberra: Thomson.
- Serway, R. A. & Faughn, J. S. (2006). *Física.* (6° ed.). México: Thomson.
- Serway, R. A. & Jewett, J. W. (2004). *Física II: texto basado en cálculo* (3° ed.). México: Thomson
- Serway, R. A. (2006). *Fundamentos de física.* Volumen 2. Australia: Thomson.
- Serway, R. A. (2015). *Física para ciencias e ingeniería.* Volumen 2. (9° ed.). Australia: Cengage Learning.
- Serway, R. A. (2016). *Física: electricidad y magnetismo.* (9° ed.). Australia: Cengage Learning.
- Tippens, P. E. (2004). *Física conceptos y aplicaciones.* (6° ed.). México: McGraw-Hill.
- Tippens, P. E. (2011). *Física: conceptos y aplicaciones.* (7° ed.). México: McGraw-Hill
- Tippler, P. A. & Mosca, G. (2007). *Física para la ciencia y la tecnología: electricidad y magnetismo, luz, física moderna: mecánica cuántica, relatividad y estructura de la materia.* Volumen 2. (5° ed.). Barcelona: Reverté.
- Tippler, P. A. & Mosca, G. (2012). *Física para ciencia y tecnología. Física moderna: mecánica cuantica, relatividad y estructura de la materia.* (6° ed.). Barcelona: Reverté.
- Tippler, Paul A. & Gene Mosca (2002). F*ísica para la ciencia y la tecnología: apéndices y respuestas; resolución de problemas.* Volumen 2. Barcelona: Reverté
- White, Harvey E. (2004). *Física moderna.* Volumen 2. México: Limusa.
- Wilson, J.D., Buffa, A. J. & Lou, B. (2003). *Física.* (5° ed.). México: Pearson Educación
- Young, H. D. (2013). *Física universitaria.* (13° ed.). Volumen 1. (13 ed.). Pearson Educación.

LIBROS ELECTRONICOS DISPONIBLES EN LA COLECCIÓN MGH

- Bauer, W., & Westfall, G. D. (2014). *Física para ingeniería y ciencias. volumen 1 (2a. ed.).* Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com
- Bauer, W., & Westfall, G. D. (2014). *Física para ingeniería y ciencias. volumen 2 (2a. ed.).* Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com
- Bauer, W., Westfall, G. D., & Beer, F. P. (2014). *Fundamentos de física.* Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com
- Griffith, W. T. (2008). *Física conceptual.* Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com
- Gutiérrez, A. C. (2009). Física general. Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com
- Tippens, P. E. (2011). *Física: conceptos y aplicaciones (7a. ed.).* Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com